Resumen · Tema 11: Integral definida y áreas

2º Bachillerato

Definición y propiedades

$f \geq 0$: $\int_a^b f$ = área bajo la curva.
$\int_a^a f = 0$ · $\int_b^a f = -\int_a^b f$ · $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$.
$f < 0 \Rightarrow$ integral negativa; si cambia de signo, la integral **no es el área**.

Teorema fundamental

$F(x) = \int_a^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$
$\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)dt = f(g(x))g'(x)$.
Útil en límites con integrales: L'Hôpital + TFC.

Barrow

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$
$\int_0^\pi \sin x = 2$ · $\int_1^e \ln x = 1$ · $\int_0^1 x^2 = \frac{1}{3}$.

Valor medio integral

$\int_a^b f = f(c)(b-a)$, $f(c)$ = valor medio.

Área con el eje OX

1) Cortes $f(x) = 0$ en $[a, b]$. 2) Integrar cada tramo. 3) Sumar valores absolutos.
$x^3 - x$ en $[-1, 1]$: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (la integral daría 0).

Área entre dos curvas

$A = \int_a^b |f - g|$; límites = puntos de corte $f = g$.
Arriba menos abajo en cada tramo.
$y = x^2$, $y = x$: $\frac{1}{6}$ · $y = x$, $y = x^2 - 2x$: $\frac{9}{2}$ · $y = 4$, $y = x^2$: $\frac{32}{3}$.

Truco

Haz siempre un dibujo: te dice qué curva va arriba y cuántos tramos hay.